CHƯƠNG 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

BÀI 1. MỆNH ĐỀ

A - TÓM TẮT LÝ THUYẾT

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Mệnh đề

- **Định nghĩa 1.1.** Mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một khẳng định hoặc đúng hoặc sai.
- Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.
- Một khẳng định đúng được gọi là mệnh đề đúng. Một khẳng định sai được gọi là mệnh đề sai.
- Mệnh đề thường được kí hiệu bằng các chữ cái in hoa. Ví dụ: Q: "6 chia hết cho 3".

CHÚ Ý

- Các câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh không phải là mệnh đề.
- Một câu chưa xác định được đúng hay sai nhưng chắc chắn nó chỉ đúng hoặc sai (không thể vừa đúng vừa sai) cũng là một mệnh đề. Ví dụ: "Có sự sống ngoài Trái Đất" là một mệnh đề.
- Trong thực tế, có những mệnh đề mà tính đúng sai của nó luôn gắn với một thời gian và địa điểm cụ thể: đúng ở thời gian hoặc địa điểm này nhưng sai ở thời gian hoặc địa điểm khác. Nhưng ở bất kì thời gian, địa điểm nào cũng luôn có giá trị chân lí hoặc đúng hoặc sai. Ví dụ: Sáng nay bạn An đi học.

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

2. Mệnh đề chứa biến

- **Định nghĩa 1.2.** Những khẳng định mà tính đúng, sai của chúng phụ thuộc vào giá trị của biến gọi là mệnh đề chứa biến.
- Ví dụ: Cho $P(x) : x > x^2$ với x là số thực. Ta chưa khẳng định được tính đúng sai của câu này, do đó nó chưa phải là mệnh đề. Tuy nhiên, khi thay x bởi những giá trị cụ thể thì ta được một mệnh đề, chẳng hạn, $P(2)$ là mệnh đề sai, $P\left(\frac{1}{2}\right)$ là mệnh đề đúng.

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

3. Mệnh đề phủ định

- **Định nghĩa 1.3.** Cho mệnh đề P. Mệnh đề "Không phải P" được gọi là mệnh đề phủ định của P và kí hiệu là $\overline{P}$.
- Mệnh đề P và mệnh đề phủ định $\overline{P}$ là hai khẳng định trái ngược nhau. Nếu P đúng thì $\overline{P}$ sai, nếu P sai thì $\overline{P}$ đúng.
- Mệnh đề phủ định của P có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn,

xét mệnh đề P: "2 là số chẵn". Khi đó, mệnh đề phủ định của P có thể phát biểu là $\overline{P}$: "2 không phải là số chẵn" hoặc "2 là số lẻ".

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

4. Mệnh đề kéo theo và mệnh đề đảo

- **Định nghĩa 1.4.** Cho hai mệnh đề P và Q. Mệnh đề "Nếu P thì Q" được gọi là mệnh đề kéo theo. Kí hiệu là $P \Rightarrow Q$.
- Mệnh đề kéo theo chỉ sai khi P đúng Q sai.
- $P \Rightarrow Q$ còn được phát biểu là "P kéo theo Q", "P suy ra Q" hay "Vì P nên Q".

CHÚ Ý

- Trong toán học, định lí là một mệnh đề đúng, thường có dạng $P \Rightarrow Q$. Khi đó ta nói P là giả thiết, Q là kết luận của định lí. P là điều kiện đủ để có Q, còn Q là điều kiện cần để có P.
- Trong logic toán học, khi xét giá trị chân lí của mệnh đề $P \Rightarrow Q$ người ta không quan tâm đến mối quan hệ về nội dung của hai mệnh đề P, Q. Không phân biệt trường hợp P có phải là nguyên nhân để có Q hay không mà chỉ quan tâm đến tính đúng, sai của chúng.
- Ví dụ: "Nếu mặt trời quay quanh trái đất thì Việt Nam nằm ở châu Âu" là một mệnh đề đúng. Vì ở đây hai mệnh đề P: "Mặt trời quay xung quanh trái đất" và Q: "Việt Nam nằm ở châu Âu" đều là mệnh đề sai.

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- **Định nghĩa 1.5.** Cho mệnh đề kéo theo $P \Rightarrow Q$. Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$.

CHÚ Ý

- Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết là một mệnh đề đúng.

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

5. Mệnh đề tương đương

- **Định nghĩa 1.6.** Cho hai mệnh đề P và Q. Mệnh đề có dạng "P nếu và chỉ nếu Q" được gọi là mệnh đề tương đương. Kí hiệu là $P \Leftrightarrow Q$.
- Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ đúng khi cả hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ cùng đúng hoặc cùng sai. (Hay $P \Leftrightarrow Q$ đúng khi cả hai mệnh đề P và Q cùng đúng hoặc cùng sai).
- $P \Leftrightarrow Q$ còn được phát biểu là "P khi và chỉ khi Q", "P tương đương với Q" hay "P là điều kiện cần và đủ để có Q".
- Hai mệnh đề P, Q tương đương với nhau hoàn toàn không có nghĩa là nội dung của chúng như nhau, mà nó chỉ nói lên rằng chúng có cùng giá trị chân lí (cùng đúng hoặc cùng sai).
- Ví dụ: "Hình vuông có một góc tù khi và chỉ khi 100 là số nguyên tố" là một

mệnh đề đúng.

6. Mệnh đề có chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$

- Kí hiệu $\forall$ (với mọi): "$\forall x \in X, P(x)$" hoặc "$\forall x \in X : P(x)$".
- Kí hiệu $\exists$ (tồn tại): "$\exists x \in X, P(x)$" hoặc "$\exists x \in X : P(x)$".
- Phủ định của mệnh đề "$\forall x \in X, P(x)$" là mệnh đề "$\exists x \in X, \overline{P(x)}$".
- Phủ định của mệnh đề "$\exists x \in X, P(x)$" là mệnh đề "$\forall x \in X, \overline{P(x)}$".

B - CÁC DẠNG TOÁN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

Dạng 1. Xác định mệnh đề & xét tính đúng - sai của mệnh đề

Ví dụ 1

Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề toán học?

a) Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam.
b) Số π là một số hữu tỉ.
c) $x = 1$ có phải là nghiệm của phương trình $x^2 - 1 = 0$ không?
d) Phương trình $3x^2 - 5x + 2 = 0$ có nghiệm nguyên.
e) $5 < 7 - 3$.
f) Đây là cách xử lí khôn ngoan!

GIẢI CHI TIẾT

- Phát biểu "Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam" là mệnh đề nhưng không phải là mệnh đề toán học.
- Phát biểu "Số π là một số hữu tỉ" là một mệnh đề toán học.
- Phát biểu "$x = 1$ có phải là nghiệm của phương trình $x^2 - 1 = 0$ không?" là một câu hỏi nên không phải là một mệnh đề toán học.
- Phát biểu "Phương trình $3x^2 - 5x + 2 = 0$ có nghiệm nguyên" là một mệnh đề toán học.
- Phát biểu "$5 < 7 - 3$" là một mệnh đề toán học.
- Phát biểu "Đây là cách xử lí khôn ngoan!" là một câu cảm thán nên không phải là một mệnh đề toán học.

Ví dụ 2

Trong các mệnh đề toán học sau đây, mệnh đề nào là một khẳng định đúng? Mệnh đề nào là một khẳng định sai?
P: "Tổng hai góc đối của một tứ giác nội tiếp bằng 180°".
Q: "7 là số chính phương".
R: "1 là số nguyên tố".

GIẢI CHI TIẾT

- Mệnh đề P là mệnh đề đúng.
- Mệnh đề Q và R là mệnh đề sai.

Ví dụ 3

Thay dấu "?" bằng dấu "X" vào ô thích hợp trong bảng sau:

Câu	Không phải mệnh đề	Mệnh đề đúng	Mệnh đề sai
13 là số nguyên tố.	?	?	?
Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.	?	?	?
Bạn đã làm bài tập chưa?	?	?	?
Thời tiết hôm nay thật đẹp!	?	?	?
$9 > 2$.	?	?	?
27 chia hết cho 5.	?	?	?
$2 + 3 = 6$.	?	?	?
36 là số chính phương.	?	?	?
Chó là 1 loài động vật.	?	?	?
Chó có khôn hơn lợn không?	?	?	?

GIẢI CHI TIẾT

Câu	Không phải mệnh đề	Mệnh đề đúng	Mệnh đề sai
Bạn đã làm bài tập chưa?	X		
13 là số nguyên tố.		X	
Tổng độ dài hai cạnh bất kì của một tam giác nhỏ hơn độ dài cạnh còn lại.			X
Thời tiết hôm nay thật đẹp!	X		
$9 > 2$.		X	
27 chia hết cho 5.			X
$2 + 3 = 6$.			X
36 là số chính phương.		X	
Chó là 1 loài động vật.		X	
Chó có khôn hơn lợn không?	X		

2. Bài tập rèn luyện

Bài 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề toán học?

a) Tích hai số thực trái dấu là một số thực âm.
b) Mọi số tự nhiên đều là số dương.
c) Có sự sống ngoài Trái Đất.
d) Ngày 1 tháng 5 là ngày Quốc tế Lao động.

Bài 2. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

a) Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới.
b) Bạn học trường nào?
c) Không được làm việc riêng trong giờ học.
d) Tôi sẽ sút bóng trúng xà ngang.

Bài 3. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

a) $\pi < \frac{10}{3}$.
b) Phương trình $3x + 7 = 0$ có nghiệm.
c) Có ít nhất một số cộng với chính nó bằng 0.
d) 2022 là hợp số.

Bài 4. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:
a) 1993 chia hết cho 3.
b) $\sqrt{12}$ là một số hữu tỉ.
c) 9 là một số chính phương.
d) $|-1997| \leq 0$.

Bài 5. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:
a) $\sqrt{3} + \sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$.
b) $(\sqrt{2} - \sqrt{18})^2 \geq 8$.
c) $(\sqrt{3} + \sqrt{12})^2$ là một số hữu tỉ.
d) $x = 2$ là một nghiệm của phương trình $\frac{x^2-4}{x-2} = 0$.

Bài 6. Thay dấu "?" bằng dấu "X" vào ô thích hợp trong bảng sau:

Câu	Không phải mệnh đề	Mệnh đề đúng	Mệnh đề sai
Hãy đi nhanh lên!	?	?	?
$5 + 7 + 4 = 15$	?	?	?
Năm 2022 là năm nhuận.	?	?	?
Phương trình $x^2 - 3x + 2 = 0$ có nghiệm.	?	?	?
$2^{10} - 1$ chia hết cho 11.	?	?	?
Có vô số số nguyên tố.	?	?	?
Bây giờ là mấy giờ?	?	?	?
Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc năm 1946.	?	?	?
$\sqrt{5}$ là số vô tỉ.	?	?	?

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

Dạng 2. Mệnh đề phủ định, mệnh đề đảo, mệnh đề kéo theo, tương đương

Ví dụ 4

Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và cho biết tính đúng sai của mệnh đề phủ định đó.
a) P: "$\sqrt{5}$ là số hữu tỉ".
b) Q: "Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°".
c) R: "25 là một số chính phương".
d) T: "Hình vuông không phải là hình bình hành".

GIẢI CHI TIẾT

a) Mệnh đề phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}$: "$\sqrt{5}$ không phải là số hữu tỉ". Đây là một mệnh đề đúng vì $\sqrt{5}$ không thể biểu diễn dưới dạng $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$.
b) Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q là $\overline{Q}$: "Tổng ba góc trong tam giác không bằng 180°". Đây là một mệnh đề sai.

c) Mệnh đề phủ định của mệnh đề R là $\overline{R}$: "25 không phải là một số chính phương". Đây là một mệnh đề sai.
d) Mệnh đề phủ định của mệnh đề T là $\overline{T}$: "Hình vuông là hình bình hành". Đây là một mệnh đề đúng.

Ví dụ 5

Cho tam giác ABC. Xét hai mệnh đề P: "tam giác ABC vuông" và Q: "$AB^2 + AC^2 = BC^2$". Phát biểu và cho biết mệnh đề sau đúng hay sai.
a) $P \Rightarrow Q$
b) $Q \Rightarrow P$

GIẢI CHI TIẾT

a) Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là "Nếu tam giác ABC vuông thì $AB^2 + AC^2 = BC^2$". Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ sai vì chưa chắc tam giác ABC đã vuông tại A.
b) Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ là "Nếu tam giác ABC có $AB^2 + AC^2 = BC^2$ thì tam giác vuông". Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ đúng (theo định lí Py-ta-go).

Ví dụ 6

Cho ΔABC có hai đường trung tuyến BM, CN. Lập mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và mệnh đề đảo của nó, rồi xét tính đúng sai của chúng khi:
a) P: "Góc A tù" và Q: "Cạnh BC lớn nhất".
b) P: "$BM = CN$" và Q: "tam giác ABC cân".

GIẢI CHI TIẾT

a) P: "Góc A tù" và Q: "Cạnh BC lớn nhất".
- Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là "Nếu góc A tù thì cạnh BC lớn nhất". Đây là mệnh đề đúng.
- Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ là "Nếu cạnh BC lớn nhất thì A là góc tù". Đây là mệnh đề sai (A vẫn có thể là góc nhọn hoặc góc vuông).

b) P: "$BM = CN$" và Q: "tam giác ABC cân".
- Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là "Nếu $BM = CN$ thì tam giác ABC cân". Đây là một mệnh đề đúng.
- Mệnh đề $Q \Rightarrow P$ là "Nếu tam giác ABC cân thì $BM = CN$". Đây là một mệnh đề sai vì chưa chắc tam giác ABC đã cân tại A.

Ví dụ 7

Cho định lí "Nếu $MA \perp MB$ thì M thuộc đường tròn đường kính AB". Hãy xác định giả thiết của định lí, kết luận của định lí và dùng thuật ngữ "điều kiện cần", "điều kiện đủ" để phát biểu lại định lí.

GIẢI CHI TIẾT

- Giả thiết của định lí là $MA \perp MB$.
- Kết luận của định lí là M thuộc đường tròn đường kính AB.
- Điều kiện cần để $MA \perp MB$ là M thuộc đường tròn đường kính AB.
- Điều kiện đủ để M thuộc đường tròn đường kính AB là $MA \perp MB$.

Ví dụ 8

Phát biểu mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ và cho biết tính đúng sai của nó.

a) P: "Tứ giác $ABCD$ là hình vuông" và Q: "Tứ giác $ABCD$ là hình thoi có $AC = BD$".

b) P: "Điểm M nằm trên phân giác của góc xOy" và Q: "Điểm M cách đều hai cạnh Ox, Oy".

c) P: "Tam giác ABC đều" và Q: "Tam giác ABC có ba đường cao bằng nhau".

GIẢI CHI TIẾT

a) Mệnh đề tương đương $P \Leftrightarrow Q$ là "Tứ giác $ABCD$ là hình vuông khi và chỉ khi tứ giác $ABCD$ là hình thoi có $AC = BD$". Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ đúng vì mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và mệnh đề $Q \Rightarrow P$ là hai mệnh đề đúng.

b) Mệnh đề tương đương $P \Leftrightarrow Q$ là "Điểm M nằm trên phân giác của góc xOy khi và chỉ khi điểm M cách đều hai cạnh Ox, Oy". Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ đúng vì mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ là hai mệnh đề đúng.

c) Mệnh đề tương đương $P \Leftrightarrow Q$ là "Tam giác ABC đều khi và chỉ khi ba đường cao bằng nhau". Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ đúng vì hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ là hai mệnh đề đúng.

2. Bài tập rèn luyện

Bài 7. Phát biểu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau:

a) A: "2022 chia hết cho 7".

b) B: "Tích của ba số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 6".

c) C: "Phương trình $x^2 + x + 1 = 0$ vô nghiệm".

Bài 8. Hãy lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau đây và cho biết các mệnh đề phủ định đó đúng hay sai?

a) A: "735 là số nguyên tố".

b) B: "Phương trình $x^2 + 9x - 2011 = 0$ vô nghiệm".

c) C: "Đường tròn có một tâm đối xứng".

d) D: "Hai đường thẳng song song không có điểm chung".

Bài 9. Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mệnh đề đảo.

a) Nếu một số chia hết cho 6 thì số đó chia hết cho 3.

b) Nếu một số là số tự nhiên lẻ thì nó là số nguyên tố.

c) Nếu $\frac{AB}{MN} = \frac{AC}{MP}$ thì $\Delta ABC \sim \Delta MNP$.

Bài 10. Phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề sau và cho biết tính đúng sai của mệnh đề đảo.

a) Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.

b) Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì nó có hai cạnh đối song song và bằng nhau.

Bài 11. Hãy xác định giả thiết, kết luận đồng thời dùng thuật ngữ "điều kiện đủ", để phát

biểu các định lí sau:

a) Nếu a và b là hai số hữu tỉ thì tổng $a+b$ cũng là số hữu tỉ.
b) Nếu một số tự nhiên n có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì nó chia hết cho 9.

Bài 12. Cho định lí "Cho số tự nhiên n, nếu n^5 chia hết cho 5 thì n chia hết cho 5". Định lí này được viết dưới dạng $P \Rightarrow Q$.

a) Hãy xác định các mệnh đề P và Q.
b) Phát biểu định lí trên bằng cách dùng thuật ngữ "điều kiện cần".
c) Phát biểu định lí trên bằng cách dùng thuật ngữ "điều kiện đủ". Hãy phát biểu định lí đảo (nếu có) của định lí trên rồi dùng các thuật ngữ "điều kiện cần và điều kiện đủ" phát biểu gộp cả hai định lí thuận và đảo.

Bài 13. Cho tam giác ABC với trung tuyến AM. Xét hai mệnh đề
P: "Tam giác ABC vuông tại A". Q: "Trung tuyến AM bằng một nửa cạnh BC".

a) Hãy phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$. Mệnh đề này đúng hay sai?
b) Hãy phát biểu mệnh đề $Q \Rightarrow P$. Mệnh đề này đúng hay sai?
c) Phát biểu mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ và cho biết mệnh đề đó đúng hay sai?

Bài 14. Phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và phát biểu mệnh đề đảo, xét tính đúng sai của nó.

a) P: "Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật" và Q: "Tứ giác $ABCD$ có AC và BD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường".
b) P: "Hình thang $ABCD$ nội tiếp một đường tròn" và Q: "Hình thang $ABCD$ cân".

Bài 15. Hãy phát biểu mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ và cho biết mệnh đề đó đúng hay sai nếu biết:

a) P: "a và b cùng chia hết cho c" và Q: "$a+b$ chia hết cho c".
b) P: "a chia hết cho 3" và Q: "a chia hết cho 9".
c) P: "$ABCD$ là hình chữ nhật" và Q: "Tứ giác $ABCD$ có ba góc vuông".

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

Dạng 3. Mệnh đề chứa biến - mệnh đề chứa kí hiệu $\forall$ và $\exists$

- Kí hiệu $\forall$ đọc là "với mọi".
- Kí hiệu $\exists$ đọc là "có một" (tồn tại một) hay "có ít nhất một" (tồn tại ít nhất một).
- Mối quan hệ giữa $\forall$ và $\exists$:
- Cho mệnh đề "$P(x), x \in X$".
- Phủ định của mệnh đề "$\forall x \in X, P(x)$" là mệnh đề "$\exists x \in X, \overline{P(x)}$".
- Phủ định của mệnh đề "$\exists x \in X, P(x)$" là mệnh đề "$\forall x \in X, \overline{P(x)}$".

1. Ví dụ minh họa

Ví dụ 9

Xét câu "n là số chẵn" (với n là số nguyên). Ta chưa khẳng định được tính đúng sai của câu này. Tuy nhiên, với mỗi giá trị của n thuộc tập số nguyên, câu này cho ta một mệnh đề. Chẳng hạn,

- Với $n=1$ ta được mệnh đề "1 là số chẵn" (đây là mệnh đề sai).
- Với $n=2$ ta được mệnh đề "2 là số chẵn" (đây là mệnh đề đúng).

Ta nói rằng câu "n là số chẵn" là một mệnh đề chứa biến.

Ví dụ 10

Xét câu "$x > 1$". Hãy tìm hai giá trị thực của x, ta nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

GIẢI CHI TIẾT

a) Cho $x = 2$ ta được mệnh đề đúng.
b) Cho $x = 0$ ta được mệnh đề sai.

Ví dụ 11

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến?
a) 18 chia hết cho 9;
b) $3n$ chia hết cho 9.

GIẢI CHI TIẾT

a) Câu "18 chia hết cho 9" là mệnh đề nhưng không phải là mệnh đề chứa biến.
b) Câu "$3n$ chia hết cho 9" là mệnh đề chứa biến, kí hiệu là $P(n)$: "$3n$ chia hết cho 9".

Ví dụ 12

Cho mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{N} : x - 2 > 0$". Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề P. Xét tính đúng sai của mệnh đề P.

GIẢI CHI TIẾT

Ta có $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{N} : x - 2 \leq 0$".
Đây là mệnh đề đúng, vì với $x = 0$ thì $x - 2 = -2 < 0$.

Ví dụ 13

Viết mệnh đề phủ định của mệnh đề sau và xác định tính đúng sai của nó.
P: "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$"

GIẢI CHI TIẾT

Mệnh đề P có thể phát biểu là "Tồn tại một số thực mà bình phương của nó cộng với 1 bằng 0".
Phủ định của mệnh đề P là "Không tồn tại một số thực mà bình phương của nó cộng với 1 bằng 0". Tức là "Mọi số thực mà bình phương của nó cộng với 1 khác 0".
Ta có thể viết mệnh đề phủ định của P là $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$". Mệnh đề phủ định này đúng.

2. Bài tập rèn luyện

Bài 16. Cho câu "$x > 5$". Hãy tìm hai giá trị thực của x để từ câu đã cho, ta nhận được một mệnh đề đúng và một mệnh đề sai.

Bài 17. Sử dụng kí hiệu "$\forall$" để viết mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó là đúng hay

sai, giải thích vì sao.

a) P: "Với mọi số thực x, $x^2 + 1 > 0$".

b) Q: "Với mọi số tự nhiên n, $n^2 + n$ chia hết cho 6".

Bài 18. Sử dụng kí hiệu "$\exists$" để viết mỗi mệnh đề sau và xét xem mệnh đề đó là đúng hay sai, giải thích vì sao.

a) M: "Tồn tại số thực x sao cho $x^3 = -8$".

b) N: "Tồn tại số nguyên x sao cho $2x + 1 = 0$".

Bài 19. Bạn An nói "Mọi số thực đều có bình phương là một số không âm". Bạn Bình phủ định lại câu nói của bạn An "Có một số thực mà bình phương của nó là một số âm".

a) Sử dụng kí hiệu "$\forall$" để viết mệnh đề của bạn An.

b) Sử dụng kí hiệu "$\exists$" để viết mệnh đề của bạn Bình.

Bài 20. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

a) $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq x$.

b) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$.

Bài 21. Phát biểu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

a) Tồn tại số nguyên chia hết cho 3.

b) Mọi số thập phân đều viết được dưới dạng phân số.

Bài 22. Phát biểu các mệnh đề sau:

a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.

b) $\exists x \in \mathbb{R}, \frac{1}{x} > x$.

Bài 23. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề phủ định đó:

a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq 2x - 2$.

b) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 2x - 1$.

c) $\exists x \in \mathbb{R}, x + \frac{1}{x} \geq 2$.

d) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 - x + 1 < 0$.

Bài 24. Trong tiết học môn Toán, Nam phát biểu: "Mọi số thực đều có bình phương khác 1". Mai phát biểu: "Có một số thực mà bình phương của nó bằng 1".

a) Hãy cho biết bạn nào phát biểu đúng.

b) Dùng kí hiệu $\forall, \exists$ để viết lại các phát biểu của Nam và Mai dưới dạng mệnh đề.

Bài 25. Phát biểu bằng lời mệnh đề sau và cho biết mệnh đề đó đúng hay sai.

$$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$$

C - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là mệnh đề?

A. $2 + 3 = 9$.

B. Phong cảnh đẹp quá!.

C. $5 - x = 7$.

D. Bây giờ là mấy giờ?.

Câu 2. Các câu sau đây, câu nào không là mệnh đề?

A. Phương trình $x^2 - x + 1 = 0$ vô nghiệm.

B. $x + y > 1$.

C. 12 không là số nguyên tố.

D. Hai phương trình $x^2-4x+3=0$ và $2x^2-\sqrt{x+3}=0$ có nghiệm chung.

Câu 3. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề đúng?

A. Nếu $a \geq b$ thì $a^2 \geq b^2$.

B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.

C. Nếu bạn tự tin thì bạn thành công.

D. Nếu một tam giác có một góc bằng 60° thì tam giác đó đều.

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Phương trình $x^2+bx+c=0$ có nghiệm $\Leftrightarrow b^2-4c \geq 0$.

B. $\begin{cases} a>b \\ b>c \end{cases} \Leftrightarrow a>c$.

C. ΔABC vuông tại $A \Leftrightarrow \widehat{B}+\widehat{C}=90^\circ$.

D. n^2 chẵn $\Leftrightarrow n$ chẵn.

Câu 5. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2-3x+2=0$.

B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+1>0$.

C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2<0$.

D. $\forall x \in \mathbb{R}, |x+1| \geq 0$.

Câu 6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo đúng?

A. Nếu số nguyên n có chữ số tận cùng là 5 thì số nguyên n chia hết cho 5.

B. Nếu tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

C. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau.

D. Nếu tứ giác $ABCD$ là hình thoi thì tứ giác $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Câu 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là sai?

A. Nếu tam giác ABC cân thì tam giác có hai cạnh bằng nhau.

B. Nếu a chia hết cho 6 thì a chia hết cho 2 và 3.

C. Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì AB song song với CD.

D. Nếu tứ giác có hai đường chéo vuông góc thì tứ giác đó là hình thoi.

Câu 8. Cho mệnh đề $P(x)$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2+x+1>0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề $P(x)$ là

A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+x+1<0$.

B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2+x+1 \leq 0$.

C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2+x+1 \leq 0$.

D. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2+x+1>0$.

Câu 9. Cho mệnh đề P: "$\exists x \in \mathbb{R}, x<\frac{1}{x}$". Xác định mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

A. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x \geq \frac{1}{x}$".
B. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x > \frac{1}{x}$".
C. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}, x \geq \frac{1}{x}$".
D. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}, x > \frac{1}{x}$".

Câu 10. Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề $A \Rightarrow B$?

A. Nếu A thì B.
B. A kéo theo B.
C. A là điều kiện đủ để có B.
D. A là điều kiện cần để có B.

Câu 11. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?

A. Với mọi số thực x, nếu $x < -2$ thì $x^2 > 4$.
B. Với mọi số thực x, nếu $x^2 < 4$ thì $x < -2$.
C. Với mọi số thực x, nếu $x < -2$ thì $x^2 < 4$.
D. Với mọi số thực x, nếu $x^2 > 4$ thì $x > -2$.

Câu 12. Biết A là mệnh đề sai và B là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $B \Rightarrow A$.
B. $B \Leftrightarrow A$.
C. $\overline{A} \Leftrightarrow \overline{B}$.
D. $B \Rightarrow \overline{A}$.

Câu 13. Cho $P \Leftrightarrow Q$ là mệnh đề đúng. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $P \Leftrightarrow Q$ sai.
B. $\overline{P} \Leftrightarrow \overline{Q}$ đúng.
C. $\overline{P} \Leftrightarrow \overline{Q}$ sai.
D. $\overline{Q} \Leftrightarrow P$ sai.

Câu 14. Cho A, B, C là ba mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $A \Rightarrow (B \Rightarrow \overline{C})$.
B. $C \Rightarrow \overline{A}$.
C. $B \Rightarrow (\overline{A \Rightarrow C})$.
D. $C \Rightarrow (A \Rightarrow B)$.

Câu 15. Trong các mệnh đề nào sau đây mệnh đề nào sai?

A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau.
B. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông.
C. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.
D. Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một góc bằng $60°$.

Câu 16. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Tổng của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.
B. Tích của hai số tự nhiên là một số chẵn khi và chỉ khi cả hai số đều là số chẵn.
C. Tổng của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.
D. Tích của hai số tự nhiên là một số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

Câu 17. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x > x^3$". Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $P(1)$ là mệnh đề sai.
B. $P(1)$ là mệnh đề đúng.
C. $P(1)$ là mệnh đề vừa đúng vừa sai.
D. $P(1)$ không phải là mệnh đề.

Câu 18. Xét mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x \in \mathbb{R}, x^2 - 2x \geq 0$". Tìm một giá trị của biến để được mệnh đề đúng.

A. $x = \frac{1}{4}$. **B.** $x = 3$. **C.** $x = 1$. **D.** $x = 0,5$.

Câu 19. Mệnh đề nào dưới đây sai?

A. $x(1-2x) \leq \frac{1}{8}, \forall x$. **B.** $x^2 + 2 + \frac{1}{x^2+2} > \frac{5}{2}, \forall x$.

C. $\frac{x^2-x+1}{x^2+x+1} \geq \frac{1}{3}, \forall x$. **D.** $\frac{x}{x^2+1} \leq \frac{1}{2}, \forall x$.

Câu 20. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. $\forall x \in \mathbb{R}, 3x^2 - 4x + 4 > 0$. **B.** $\exists x \in \mathbb{R}, (x-1)^2 + (x+1)^2 = 0$.

C. $\exists x \in \mathbb{Q}, x < \frac{1}{x}$. **D.** $\exists n \in \mathbb{N}, (1 + 2 + 3 + ... + n) \vdots 11$.

BÀI 2. TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

A - TÓM TẮT LÍ THUYẾT

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Các khái niệm cơ bản của tập hợp

1.1. Tập hợp

- **Định nghĩa 2.1.** Có thể mô tả một tập hợp bằng một trong hai cách sau:
  - Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp;
  - Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp.
- $a \in S$: phần tử a thuộc tập hợp S. $a \notin S$: phần tử a không thuộc tập hợp S.

CHÚ Ý

- Số phần tử của tập hợp S được kí hiệu là $n(S)$. Chẳng hạn, với một tập hợp A có số phần tử là 7, ta viết $n(A) = 7$.
- Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là tập rỗng, kí hiệu là $\emptyset$.

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1.2. Tập hợp con

- **Định nghĩa 2.2.** Nếu mọi phần tử của tập hợp T đều là phần tử của tập hợp S thì ta nói T là một tập hợp con (tập con) của S và viết là $T \subset S$ (đọc là T chứa trong S hoặc T là tập con của S).
- Thay cho $T \subset S$, ta còn viết $S \supset T$ (đọc là S chứa T). Kí hiệu $T \not\subset S$ để chỉ T không là tập con của S.

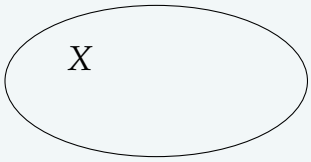
CHÚ Ý

- Từ định nghĩa trên, T là tập con của S nếu mệnh đề sau đúng: $\forall x, x \in T \Rightarrow x \in S$.
- Quy ước tập rỗng là tập con của mọi tập hợp.

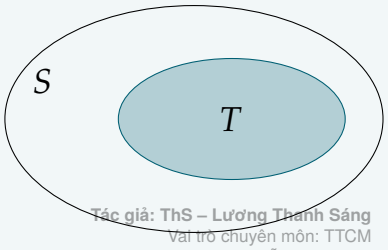
LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

Định nghĩa 2.3.

- Người ta thường minh hoạ một tập hợp bằng một hình phẳng được bao quanh bởi một đường kín, gọi là biểu đồ Ven (H.1.2).
- Minh hoạ T là một tập con của S như (H.1.3).



H.1.2



Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng
Vai trò chuyên môn: TTCM
Đơn vị: THPT Nguyễn Văn Thoại

H.1.3

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1.3. Hai tập hợp bằng nhau

- **Định nghĩa 2.4.** Hai tập hợp S và T được gọi là hai tập hợp bằng nhau nếu mỗi phần tử của T cũng là phần tử của tập hợp S và ngược lại. Kí hiệu là $S = T$.
- Nếu $S \subset T$ và $T \subset S$ thì $S = T$.

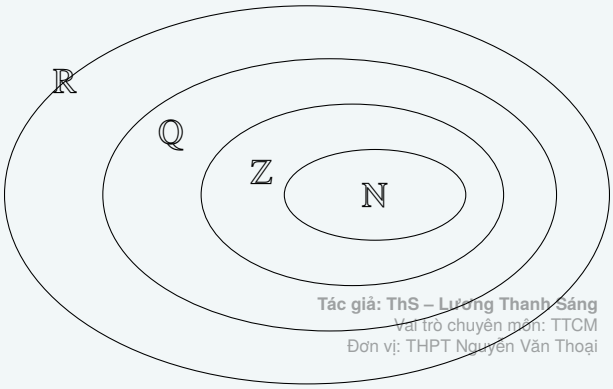
LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

2. Các tập hợp số

2.1. Mối quan hệ giữa các tập hợp số

- Tập hợp các số tự nhiên $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$.
- Tập hợp các số nguyên $\mathbb{Z}$ gồm các số tự nhiên và các số nguyên âm: $\mathbb{Z} = \{\dots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$.
- Tập hợp các số hữu tỉ $\mathbb{Q}$ gồm các số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. Số hữu tỉ còn được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
- Tập hợp các số thực $\mathbb{R}$ gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ. Số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Định nghĩa 2.5. Mối quan hệ giữa các tập hợp số: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.



Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng
Vai trò chuyên môn: TTCM
Đơn vị: THPT Nguyễn Văn Thoại

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

2.2. Các tập con thường dùng của $\mathbb{R}$

Định nghĩa 2.6. Một số tập con thường dùng của tập số thực $\mathbb{R}$.

- Khoảng: $(a;b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, $(a;+\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$, $(-\infty;b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$, $(-\infty;+\infty)$.
- Đoạn: $[a;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x \le b\}$.
- Nửa khoảng: $[a;b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \le x < b\}$, $(a;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \le b\}$, $[a;+\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ge a\}$, $(-\infty;b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \le b\}$.

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

3. Các phép toán trên tập hợp

3.1. Giao của hai tập hợp

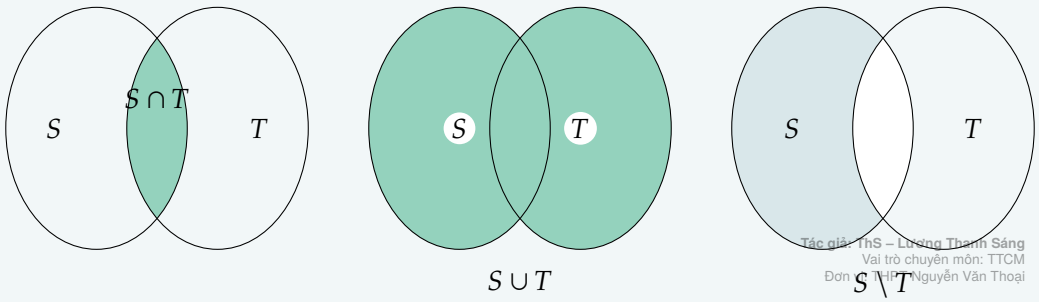
- **Định nghĩa 2.7.** Tập hợp gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp S và T gọi là giao của hai tập hợp S và T, kí hiệu là $S \cap T$.
- $S \cap T = \{x \mid x \in S \text{ và } x \in T\}$.

3.2. Hợp của hai tập hợp

- **Định nghĩa 2.8.** Tập hợp gồm các phần tử thuộc tập hợp S hoặc thuộc tập hợp T gọi là hợp của hai tập hợp S và T. Kí hiệu là $S \cup T$.
- $S \cup T = \{x \mid x \in S \text{ hoặc } x \in T\}$.

3.3. Hiệu của hai tập hợp

- **Định nghĩa 2.9.** Hiệu của hai tập hợp S và T là tập hợp gồm các phần tử thuộc S nhưng không thuộc T, kí hiệu là $S \setminus T$.
- $S \setminus T = \{x \mid x \in S \text{ và } x \notin T\}$.
- Nếu $T \subset S$ thì $S \setminus T$ được gọi là phần bù của T trong S, kí hiệu là $C_S T$.



Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng
Vai trò chuyên môn: TTCM
Đơn vị: THPT Nguyễn Văn Thoại

B - CÁC DẠNG TOÁN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

Dạng 1. Xác định tập hợp

Được mô tả theo 2 cách:

a) Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp.

b) Nêu tính chất đặc trưng.

1. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Cho $D = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là số nguyên tố}, 5 < n < 20\}$.

a) Dùng kí hiệu $\in, \notin$ để viết câu trả lời cho câu hỏi sau: Trong các số 5; 12; 17; 18, số nào thuộc tập D, số nào không thuộc tập D?

b) Viết tập hợp D bằng cách liệt kê các phần tử. Tập hợp D có bao nhiêu phần tử?

GIẢI CHI TIẾT

a) $5 \notin D$; $12 \notin D$; $17 \in D$; $18 \notin D$.

b) $D = \{7; 11; 13; 17; 19\}$. Tập hợp D có 5 phần tử.

Ví dụ 2

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid (2x - x^2)(2x^2 - 3x - 2) = 0\}$.

b) $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2x^3 - 3x^2 - 5x = 0\}$.

c) $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2x^2 - 75x - 77 = 0\}$.

d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2 - x - 2)(x^2 - 9) = 0\}$.

GIẢI CHI TIẾT

a) Ta giải phương trình:

$$(2x - x^2)(2x^2 - 3x - 2) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 2x - x^2 = 0 \\ 2x^2 - 3x - 2 = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \vee x = 2 \\ x = -\dfrac{1}{2} \vee x = 2 \end{array}\right.$$

Do $x \in \mathbb{R}$ nên $A = \left\{-\frac{1}{2}; 0; 2\right\}$.

b) Ta giải phương trình:

$$2x^3 - 3x^2 - 5x = 0 \Leftrightarrow x(2x^2 - 3x - 5) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = -1 \\ x = \dfrac{5}{3} \end{array}\right.$$

Do $x \in \mathbb{Z}$ nên $B = \{0; -1\}$.

c) Ta giải phương trình:

$$2x^2 - 75x - 77 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \\ x = \dfrac{77}{2} \end{array}\right.$$

Do $x \in \mathbb{Z}$ nên $C = \{-1\}$.

d) (Dành cho học sinh tự luyện tương tự, nghiệm là $x \in \{-1; 2; -3; 3\}$ nên $D = \{-3; -1; 2; 3\}$).

Ví dụ 3

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) $A = \{n \in \mathbb{N}^* \mid 3 < n^2 < 30\}$.
b) $B = \{n \in \mathbb{Z} \mid |n| < 3\}$.
c) $C = \{x \mid x = 3k \text{ với } k \in \mathbb{Z} \text{ và } -4 < x < 12\}$.
d) $D = \{n^2 + 3 \mid n \in \mathbb{N} \text{ và } n < 5\}$.

GIẢI CHI TIẾT

a) Với $3 < n^2 < 30$ và $n \in \mathbb{N}^*$ nên chọn $n \in \{2;3;4;5\}$. Vậy $A = \{2;3;4;5\}$.
b) Vì $|x| < 3 \Leftrightarrow -3 < x < 3$. Do $x \in \mathbb{Z}$ nên $B = \{-2;-1;0;1;2\}$.
c) Ta có $-4 < x < 12 \Leftrightarrow -4 < 3k < 12 \Leftrightarrow -\frac{4}{3} < k < 4$. Do $k \in \mathbb{Z}$ nên ta chọn $k \in \{-1;0;1;2;3\}$ suy ra $x = 3k \in \{-3;0;3;6;9\}$. Vậy $C = \{-3;0;3;6;9\}$.
d) Vì $n \in \mathbb{N}$ và $n < 5$ nên chọn $n \in \{0;1;2;3;4\}$. Thay vào $n^2 + 3$, ta có $D = \{3;4;7;12;19\}$.

Ví dụ 4

Viết mỗi tập hợp sau bằng cách nêu tính chất đặc trưng.

a) $A = \left\{\frac{2}{3}; \frac{3}{8}; \frac{4}{15}; \frac{5}{24}; \frac{6}{35}\right\}$.
b) $B = \{0;3;8;15;24;35\}$.
c) $C = \{-4;1;6;11;16\}$.
d) $D = \{1;-2;7\}$.

GIẢI CHI TIẾT

a) $A = \left\{\frac{n}{n^2-1} \,\middle|\, n \in \mathbb{N}, 2 \le n \le 6\right\}$.
b) $B = \{n^2 - 1 \mid n \in \mathbb{N}, 1 \le n \le 6\}$.
c) $C = \{5n - 4 \mid n \in \mathbb{N}, 0 \le n \le 4\}$ (hoặc có thể viết tương tự).
d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x+2)(x-7) = 0\}$.

2. Bài tập rèn luyện

Bài 1. Liệt kê các phần tử của các tập hợp sau:

a) $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n < 5\}$.
b) B là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5.
c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-1)(x+2) = 0\}$.

Bài 2. Viết các tập hợp sau bằng phương pháp liệt kê:

a) $A = \{x \in \mathbb{Q} \mid (x^2 - 2x + 1)(x^2 - 5) = 0\}$.
b) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 < x^2 < 40\}$.
c) $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 < 9\}$.
d) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid |2x + 1| = 5\}$.

Bài 3. Viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

a) $A = \{0;4;8;12;16;\ldots;52\}$.
b) $B = \{3;6;9;12;15;\ldots;51\}$.
c) $C = \{2;5;8;11;14;\ldots;62\}$.

Bài 4. Viết các tập hợp sau bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

a) $A = \{2;3;5;7;11;13;17\}$.

b) $B = \{-2;4;-8;16;-32;64\}$.

Bài 5. Tìm một tính chất đặc trưng xác định các phần tử của mỗi tập hợp sau: $A = \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$, $B = \{0;7;14;21;28\}$.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

Dạng 2. Tập hợp con, xác định tập hợp con

- Cho tập hợp A gồm n phần tử.
- Khi liệt kê tất cả các tập con của A, ta liệt kê đầy đủ theo thứ tự: $\emptyset$; tập 1 phần tử; tập 2 phần tử; tập 3 phần tử; ...; A.
- Số tập con của A là 2^n.
- Số tập con gồm k phần tử của A là C_n^k.

1. Ví dụ minh họa

Ví dụ 5

Cho tập hợp $S = \{2;3;5\}$. Những tập hợp nào sau đây là tập con của S?
$S_1 = \{3\}$; $S_2 = \{0;2\}$; $S_3 = \{3;5\}$.

GIẢI CHI TIẾT

Các tập hợp $S_1 = \{3\}$, $S_3 = \{3;5\}$ là những tập con của S.
Tập $S_2 = \{0;2\}$ không là tập con của S.

Ví dụ 6

Cho tập hợp $A = \{2;3;4\}$ và $B = \{2;3;4;5;6\}$.

a) Xác định tất cả tập con có hai phần tử của A.

b) Xác định tất cả tập con có ít hơn hai phần tử của A.

c) Tập A có tất cả bao nhiêu tập con.

d) Xác định tất cả các tập X thỏa $A \subset X \subset B$.

GIẢI CHI TIẾT

a) Các tập hợp $\{2;3\}$, $\{2;4\}$, $\{3;4\}$ là những tập con có 2 phần tử của A.

b) Các tập hợp $\emptyset$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{4\}$ là những tập con ít hơn 2 phần tử của A.

c) Tập A có tất cả $2^3 = 8$ tập con.

d) Tất cả các tập X thỏa $A \subset X \subset B$ là: $\{2;3;4\}$, $\{2;3;4;5\}$, $\{2;3;4;6\}$, $\{2;3;4;5;6\}$.

2. Bài tập rèn luyện

Bài 6. Tìm tất cả các tập con của tập $A = \{a,1,2\}$.

Bài 7. Tìm tất cả các tập con có 2 phần tử của tập $A = \{1,2,3,4,5,6\}$.

Bài 8. Xác định tập hợp X biết $\{1,2\} \subset X \subset \{1,2,5\}$.

Bài 9. Xác định tập hợp X biết $\{a,1\} \subset X \subset \{a,b,1,2\}$.

Bài 10. Cho tập hợp $A = \{1;2;3;4;5;6\}$. Tìm tất cả các tập con có 3 phần tử của tập hợp A

sao cho tổng các phần tử này là một số lẻ.

Bài 11. Cho $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là ước của } 2\}$; $B = \{x \in \mathbb{R} \mid (x^2-1)(x-2)(x-4) = 0\}$. Tìm tất cả các tập hợp X sao cho $A \subset X \subset B$.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

Dạng 3. Các phép toán trên tập hợp

1. Ví dụ minh họa

Ví dụ 7

Cho hai tập hợp: $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là bội chung của } 2 \text{ và } 3; n < 30\}$; $D = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là bội của } 6; n < 30\}$. Chứng minh rằng $C = D$.

GIẢI CHI TIẾT

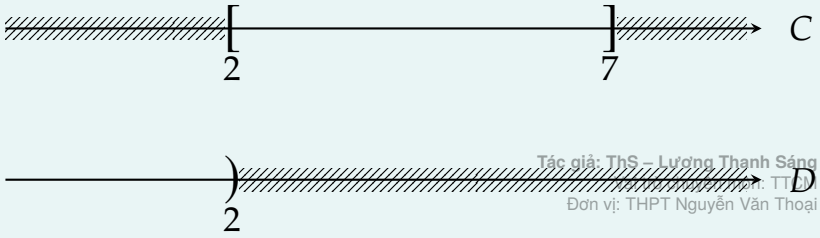
Ta có: $C = \{0; 6; 12; 18; 24\}$
$D = \{0; 6; 12; 18; 24\}$
Vậy $C = D$.

Ví dụ 8

Viết các tập hợp sau dưới dạng các khoảng, đoạn, nửa khoảng trong $\mathbb{R}$ rồi biểu diễn trên trục số: $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \le x \le 7\}$; $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2\}$.

GIẢI CHI TIẾT

$C = [2; 7]$; $D = (-\infty; 2)$.



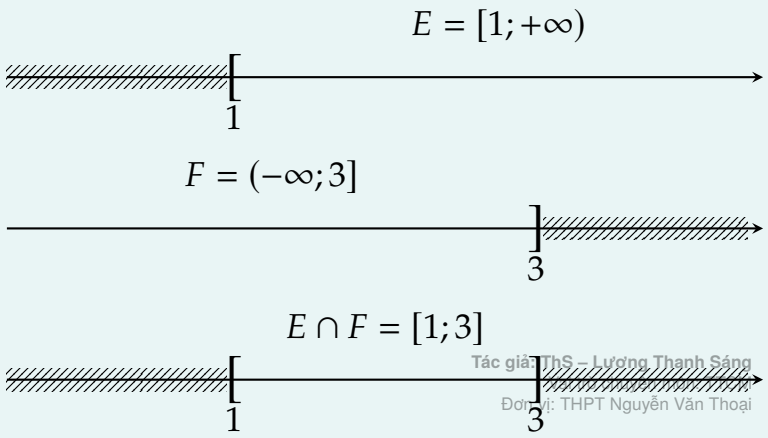
Tác giả: ThS – Lương Thanh Sáng
Đơn vị: THPT Nguyễn Văn Thoại

Ví dụ 9

a) Cho hai tập hợp $C = \{4; 7; 27\}$ và $D = \{2; 4; 9; 27; 36\}$. Hãy xác định tập hợp $C \cap D$.
b) Cho hai tập hợp $E = [1; +\infty)$ và $F = (-\infty; 3]$. Hãy xác định tập hợp $E \cap F$.

GIẢI CHI TIẾT

a) Giao của hai tập hợp C và D là $C \cap D = \{4; 27\}$.
b) Giao của hai tập hợp E và F là $E \cap F = [1; 3]$.



Ví dụ 10

Cho hai tập hợp: $C = \{2;3;4;7\}$; $D = \{-1;2;3;4;6\}$. Hãy xác định tập hợp $C \cup D$.

GIẢI CHI TIẾT

Hợp của hai tập hợp C và D là $C \cup D = \{-1;2;3;4;6;7\}$.

Ví dụ 11

Cho các tập hợp: $D = \{-2;3;5;6\}$; $E = \{x \mid x$ là số nguyên tố nhỏ hơn $10\}$; $X = \{x \mid x$ là số nguyên dương nhỏ hơn $10\}$.

a) Tìm $D \setminus E$ và $E \setminus D$.

b) E có là tập con của X không? Hãy tìm phần bù của E trong X (nếu có).

GIẢI CHI TIẾT

a) Ta có: $E = \{2;3;5;7\}$. Do đó, $D \setminus E = \{-2;6\}$; $E \setminus D = \{2;7\}$.

b) Ta có: $X = \{1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$. Vậy E là tập con của X. Phần bù của E trong X là $X \setminus E = C_X E = \{1;4;6;8;9\}$.

Ví dụ 12

Cho hai tập hợp $A = \{0;1;2;3;4\}$ và $B = \{2;3;4;5;6\}$.

a) Tìm các tập hợp $A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A$.

b) Tìm các tập $(A \setminus B) \cup (B \setminus A), (A \setminus B) \cap (B \setminus A)$.

GIẢI CHI TIẾT

a) Ta có $A \setminus B = \{0;1\}$, $B \setminus A = \{5;6\}$, $A \cup B = \{0;1;2;3;4;5;6\}$, $A \cap B = \{2;3;4\}$.

b) Ta có $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{0;1;5;6\}$, $(A \setminus B) \cap (B \setminus A) = \emptyset$.

2. Bài tập rèn luyện

Bài 12. Cho hai tập hợp $A = \{1;2;3;4;5\}$ và $B = \{0;2;4\}$. Xác định $A \cap B, A \cup B$.

Bài 13. Cho hai tập hợp $A = \{1;2;3;5;7\}$ và $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n$ là ước số của $12\}$. Tìm $A \cap B$ và $A \cup B$.

Bài 14. Cho hai tập hợp A và B. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$ biết:

a) $A = \{x \mid x$ là ước nguyên dương của $12\}$ và $B = \{x \mid x$ là ước nguyên dương của $18\}$.

b) $A = \{x \mid x$ là ước nguyên dương của $27\}$ và $B = \{x \mid x$ là ước nguyên dương của $15\}$.

Bài 15. Cho A là tập hợp học sinh lớp 12 của trường Buôn Ma Thuột và B là tập hợp học sinh của trường Buôn Ma Thuột dự kiến sẽ lựa chọn thi khối A vào các trường đại học. Hãy mô tả các học sinh thuộc tập hợp sau: a) $A \cap B$ b) $A \cup B$

Bài 16. Cho tập hợp $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -4 < x \leq 4\}$ và $C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq a\}$. Tìm số nguyên a để tập hợp $B \cap C = \emptyset$.

Bài 17. Xác định tập hợp $A \cap B$ biết $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x$ là bội của $3\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x$ là bội của $7\}$.

Bài 18. Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10, $B = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 6\}$ và $C = \{n \in \mathbb{N} \mid 4 \leq n \leq 10\}$. Hãy tìm $A \cap (B \cup C)$.

Bài 19. Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 8\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x \leq 5\}$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$.

Bài 20. Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x - 1| < 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x - 1| > 2\}$. Tìm $A \setminus B$.

Bài 21. Cho các tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2m - 1 < x < 2m + 3\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x| < 2\}$. Tìm m để $A \cap B = \emptyset$.

PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

Dạng 4. Ứng dụng thực tế các phép toán tập hợp

1. Ví dụ minh họa

Ví dụ 13

Cho A là tập hợp các học sinh giỏi Toán của trường THPT X và B là tập hợp học sinh giỏi Văn của trường này. Hãy mô tả các học sinh thuộc tập hợp sau:

A. $A \cup B$ **B.** $A \cap B$

C. $A \setminus B$ **D.** $B \setminus A$

E. $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$

GIẢI CHI TIẾT

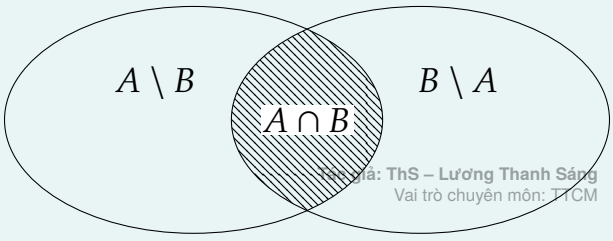
a) $A \cup B$ là tập hợp các học sinh giỏi Toán hoặc giỏi Văn của trường.

b) $A \cap B$ là tập hợp các học sinh giỏi cả hai môn Toán và Văn của trường.

c) $A \setminus B$ là tập hợp các học sinh chỉ giỏi Toán, không giỏi Văn.

d) $B \setminus A$ là tập hợp các học sinh chỉ giỏi Văn, không giỏi Toán.

e) $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$ là tập hợp các học sinh chỉ giỏi Toán hoặc giỏi Văn của trường.

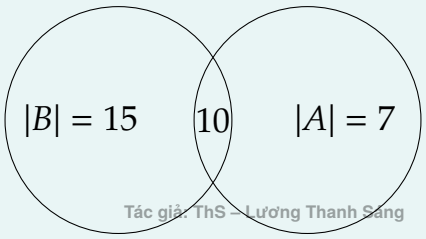


Ví dụ 14

Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10C1 có 45 học sinh trong đó có 17 bạn đạt học sinh giỏi Văn, 25 bạn đạt học sinh giỏi Toán và 13 bạn học sinh không đạt học sinh giỏi. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán của lớp 10C1.

GIẢI CHI TIẾT

Gọi A, B theo thứ tự là tập hợp các học sinh giỏi Văn và giỏi Toán của lớp.
Theo đề ta có $|A| = 17$, $|B| = 25$, $|A \cup B| = 45 - 13 = 32$.
Số học sinh giỏi cả Văn và Toán là: $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 25 + 17 - 32 = 10$.



Ví dụ 15

Một lớp học có 50 học sinh trong đó có 30 em biết chơi bóng chuyền, 25 em biết chơi bóng đá, 10 em biết chơi cả bóng đá và bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu em không biết chơi môn nào trong hai môn ở trên?

GIẢI CHI TIẾT

Gọi tập A là tập hợp các học sinh biết chơi bóng chuyền.
Tập B là tập hợp các học sinh biết chơi bóng đá.
Khi đó số học sinh biết chơi ít nhất một trong hai môn bóng chuyền hoặc bóng đá là:
$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 30 + 25 - 10 = 45$.
Vậy số học sinh không biết chơi môn nào là: $50 - 45 = 5$ (em).

Ví dụ 16

Trong số 45 cán bộ được triệu tập để chuẩn bị công tác cho một cuộc hội nghị quốc tế có 25 cán bộ phiên dịch tiếng Anh, 15 cán bộ phiên dịch tiếng Pháp, trong đó có 10 cán bộ vừa phiên dịch được tiếng Anh, vừa phiên dịch được tiếng Pháp. Hỏi:

a) Nhóm có bao nhiêu cán bộ được cấp thẻ đỏ, biết rằng muốn được cấp thẻ đỏ cán bộ đó phải phiên dịch được tiếng Anh hoặc phiên dịch được tiếng Pháp.

b) Nhóm có bao nhiêu cán bộ không phiên dịch được tiếng Anh và không phiên dịch được tiếng Pháp.

GIẢI CHI TIẾT

Gọi A, B theo thứ tự là tập hợp các cán bộ phiên dịch tiếng Anh và tập hợp các cán bộ phiên dịch tiếng Pháp. Theo đề ta có $|A| = 25$, $|B| = 15$, $|A \cap B| = 10$.

a) Tập hợp các cán bộ được cấp thẻ đỏ là $A \cup B$.

Vậy số cán bộ được cấp thẻ đỏ là $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 25 + 15 - 10 = 30$.

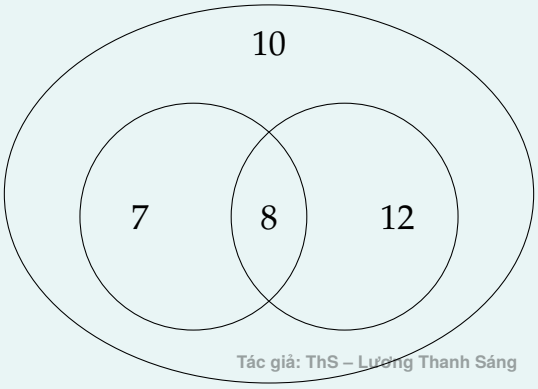
b) Tập hợp các cán bộ của nhóm không phiên dịch được tiếng Anh và tiếng Pháp chính là số cán bộ không được cấp thẻ đỏ. Vậy số cán bộ đó là $45 - 30 = 15$.

Ví dụ 17

Lớp 10A có 15 bạn thích môn Văn, 20 bạn thích môn Toán. Trong số các bạn thích văn hoặc toán có 8 bạn thích cả 2 môn. Trong lớp vẫn còn 10 bạn không thích môn nào trong 2 môn Văn và Toán. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

GIẢI CHI TIẾT

Ta sử dụng sơ đồ Ven.
Số bạn chỉ thích Văn là $15 - 8 = 7$ (bạn).
Số bạn chỉ thích Toán là $20 - 8 = 12$ (bạn).
Số học sinh cả lớp là tổng các phần không giao nhau cùng với số học sinh không thích môn nào: $7 + 8 + 12 + 10 = 37$.



Ví dụ 18

Một lớp có 40 học sinh, mỗi học sinh đều đăng ký chơi ít nhất 1 trong 2 môn thể thao là bóng đá hoặc cầu lông. Có 30 học sinh có đăng ký môn bóng đá, 25 học sinh có đăng ký môn cầu lông. Hỏi có bao nhiêu em đăng ký cả 2 môn.

GIẢI CHI TIẾT

Gọi A là tập hợp các học sinh đăng kí chơi bóng đá, B là tập học sinh đăng kí chơi cầu lông thì $A \cap B$ là tập hợp các học sinh đăng kí chơi cả hai môn.
Vậy số học sinh đăng kí chơi cả hai môn là:

$$|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 30 + 25 - 40 = 15.$$

Ví dụ 19

Ở xứ sở của thần Thoại ngoài các vị thần thì còn có các sinh vật gồm 27 con người, 311 con yêu quái một mắt, 205 con yêu quái tóc rắn và yêu quái vừa một mắt vừa tóc rắn. Tìm số yêu quái vừa một mắt vừa tóc rắn biết có tổng số sinh vật là 500 con.

GIẢI CHI TIẾT

Số sinh vật không phải con người là: $500 - 27 = 473$ (con).
Gọi A, B lần lượt là tập hợp yêu quái một mắt và yêu quái tóc rắn. Khi đó $|A| = 311$, $|B| = 205$, $|A \cup B| = 473$.
Vậy số yêu quái vừa một mắt vừa tóc rắn là:

$$|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 311 + 205 - 473 = 43.$$

Ví dụ 20

Mỗi học sinh của lớp 10A đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả 2 môn thể thao. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh.

GIẢI CHI TIẾT

Gọi A là tập hợp các học sinh chơi bóng đá, B là tập các học sinh chơi bóng chuyền.
Do đó $A \cap B$ là tập các học sinh chơi cả hai môn.
Theo đề $|A| = 25$, $|B| = 20$, $|A \cap B| = 10$.
Vậy số học sinh cả lớp là: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 25 + 20 - 10 = 35$.

Ví dụ 21

Lớp 10A có 45 học sinh, có 15 học sinh giỏi và 20 học sinh xếp hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học giỏi vừa xếp hạnh kiểm tốt. Các học sinh được học sinh giỏi hoặc hạnh kiểm tốt đều được khen thưởng. Số học sinh được khen thưởng của lớp 10A là là bao nhiêu?

GIẢI CHI TIẾT

Gọi A là tập hợp các học sinh giỏi, B là tập hợp các học sinh xếp hạnh kiểm tốt.
Khi đó số học sinh được khen thưởng là $|A \cup B|$.
Vậy số học sinh được khen thưởng là: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 15 + 20 - 10 = 25$.

Ví dụ 22

Kết quả thi học kì một của một trường THPT có 48 thí sinh giỏi môn Toán, 37 thí sinh giỏi môn Vật Lí, 42 thí sinh giỏi môn Văn. Biết rằng có 75 thí sinh giỏi môn Toán hoặc môn Vật lí, 76 thí sinh giỏi môn Toán hoặc môn Văn, 66 thí sinh giỏi môn Vật lí hoặc môn Văn và có 4 thí sinh giỏi cả ba môn. Hỏi:

a) có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi 1 môn.
b) có bao nhiêu học sinh chỉ giỏi 2 môn.
c) có bao nhiêu học sinh giỏi ít nhất 1 môn.

GIẢI CHI TIẾT

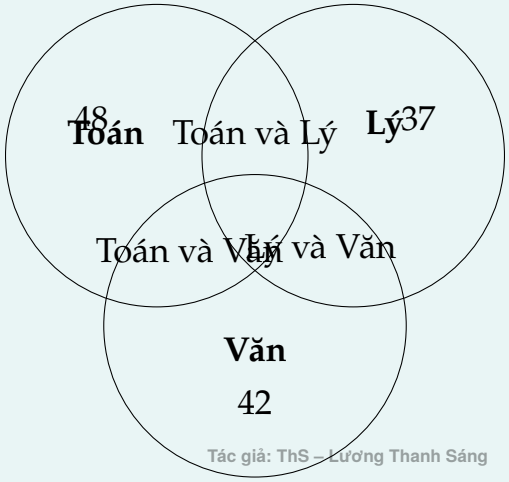
Gọi A, B, C theo thứ tự là tập hợp các học sinh giỏi Toán, giỏi Lí và giỏi Văn. Theo đề ta có:

- Số học sinh giỏi Toán và Lí là: $|A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 48 + 37 - 75 = 10$.
- Số học sinh giỏi Toán và Văn là: $|A \cap C| = |A| + |C| - |A \cup C| = 48 + 42 - 76 = 14$.
- Số học sinh giỏi Lí và Văn là: $|B \cap C| = |B| + |C| - |B \cup C| = 42 + 37 - 66 = 13$.

Từ đó:

- Số học sinh chỉ giỏi môn Toán là: $48 - 10 - 14 + 4 = 28$ (Lưu ý: Công thức đúng là $|A| - |A \cap B| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| = 48 - 10 - 14 + 4 = 28$. File gốc tính sai phần giao chung). Theo lời giải file gốc: $48 - 10 - 14 - 4 = 20$.
- Số học sinh chỉ giỏi môn Lí: $37 - 10 - 13 - 4 = 10$.
- Số học sinh chỉ giỏi môn Văn: $42 - 13 - 14 - 4 = 11$.

a) Số học sinh chỉ giỏi đúng 1 môn là $20 + 10 + 11 = 41$.
b) Số học sinh chỉ giỏi đúng 2 môn là $10 + 14 + 13 - 4 \cdot 3 = 25$.
c) Số học sinh giỏi ít nhất một môn là $(20 + 10 + 11) + (10 + 13 + 14 - 4 \cdot 3) + 4 = 70$.



Ví dụ 23 & 25

(Nội dung Ví dụ 23 và 25 trong tài liệu gốc trùng lặp, gom chung)
Một nhóm học sinh giỏi các bộ môn: Anh, Toán, Văn. Có 18 em giỏi Văn, 10 em giỏi Anh, 12 em giỏi Toán, 3 em giỏi Văn và Toán, 4 em giỏi Toán và Anh, 5 em giỏi Văn và Anh, 2 em giỏi cả ba môn. Hỏi nhóm đó có bao nhiêu em?

GIẢI CHI TIẾT

Ký hiệu A là tập hợp những học sinh giỏi Anh, T là tập hợp những học sinh giỏi Toán, V là tập hợp những học sinh giỏi Văn. Ta có:

- $n(V) = 18, n(A) = 10, n(T) = 12$
- $n(V \cap T) = 3, n(T \cap A) = 4, n(V \cap A) = 5, n(A \cap T \cap V) = 2$.

Số học sinh của nhóm là:

$$\begin{aligned} n(V \cup A \cup T) &= n(V) + n(A) + n(T) - [n(V \cap A) + n(A \cap T) + n(T \cap V)] + n(V \cap A \cap T) \\ &= 18 + 10 + 12 - (3 + 4 + 5) + 2 = 30 \end{aligned}$$

Vậy nhóm đó có 30 em.

Ví dụ 24

Trong số 42 học sinh của lớp 10A có 13 bạn được xếp loại học lực giỏi, 22 bạn được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó 7 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng? Biết rằng muốn được khen thưởng thì bạn đó phải có học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt.

GIẢI CHI TIẾT

Gọi tập hợp các học sinh học lực giỏi là G, tập hợp các bạn học sinh hạnh kiểm tốt là T. Khi đó tập hợp các bạn học sinh vừa có học lực giỏi, vừa có hạnh kiểm tốt là $G \cap T$. Tập hợp các bạn học sinh đạt học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt là $G \cup T$. Ta có: $|G| = 13$, $|T| = 22$, $|G \cap T| = 7$.

$$|G \cup T| = |G| + |T| - |G \cap T| = 13 + 22 - 7 = 28.$$

Ví dụ 26

Có 45 học sinh giỏi, mỗi em giỏi ít nhất một môn. Có 22 em giỏi Văn, 25 em giỏi Toán, 20 em giỏi Anh. Có 8 em giỏi đúng hai môn Văn, Toán; Có 7 em giỏi đúng hai môn Toán, Anh; Có 6 em giỏi đúng hai môn Anh, Văn. Hỏi có bao nhiêu em giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh?

GIẢI CHI TIẾT

Ta có: $n(V) = 22$, $n(T) = 25$, $n(A) = 20$.
$n(V \cap T) = 8$, $n(T \cap A) = 7$, $n(V \cap A) = 6$, $n(V \cup A \cup T) = 45$.
Áp dụng công thức:

$$\begin{aligned} n(V \cup A \cup T) &= n(V) + n(A) + n(T) - n(V \cap A) - n(A \cap T) - n(T \cap V) + n(V \cap A \cap T) \\ &\Leftrightarrow 45 = 22 + 20 + 25 - 6 - 7 - 8 + n(V \cap A \cap T) \\ \Rightarrow n(V \cap A \cap T) &= 19. \end{aligned}$$

Ví dụ 27

Để thành lập đội tuyển học sinh giỏi khối 10, nhà trường tổ chức thi chọn các môn Toán, Văn, Anh trên tổng số 111 học sinh. Kết quả có: 70 học sinh giỏi Toán, 65 học sinh giỏi Văn, 62 học sinh giỏi Anh. Trong đó có 49 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Toán, 32 học sinh giỏi cả hai môn Toán và Anh, 34 học sinh giỏi cả hai môn Văn và Anh. Xác định số học sinh giỏi cả ba môn Văn, Toán, Anh. Biết rằng có 6 học sinh không đạt yêu cầu cả ba môn.

GIẢI CHI TIẾT

Có $111 - 6 = 105$ học sinh thi đạt ít nhất 1 môn.
Gọi A, B, C lần lượt là số học sinh chỉ giỏi Toán & Anh, Toán & Văn, Văn & Anh. Gọi D là số học sinh giỏi cả 3 môn. Theo đề ta có hệ phương trình dựa trên giao các tập

hợp:

$$\begin{cases} B+D=49 \\ A+D=32 \\ C+D=34 \\ 70+65+62-(A+B+C+2D)=105 \end{cases}$$

$\Rightarrow 197-(A+B+C+2D)=105 \Rightarrow (32-D)+(49-D)+(34-D)+2D=92 \Rightarrow 115-D=92 \Rightarrow D=23.$

Vậy có 23 học sinh giỏi cả ba môn.

2. Bài tập rèn luyện

Bài 25. Mỗi học sinh của lớp 10A đều chơi bóng đá hoặc bóng chuyền. Biết rằng có 25 bạn chơi bóng đá, 20 bạn chơi bóng chuyền và 10 bạn chơi cả 2 môn thể thao. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh.

Bài 26. Lớp 10B1 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Tính số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 10B1.

Bài 27. Lớp $10A_1$ có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Tính số học sinh giỏi đúng hai môn học của lớp $10A_1$.

C - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho hai tập hợp $X=\{1;3;5;8\}$, $Y=\{3;5;7;9\}$. Tập hợp $X\cup Y$ bằng tập hợp nào sau đây?

A. $\{1;3;5\}$. **B.** $\{3;5\}$. **C.** $\{1;7;9\}$. **D.** $\{1;3;5;7;8;9\}$.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A=\{1;2;3;4;5\}$ và $B=\{0;2;4;6;8\}$. Tìm $A\setminus B$.

A. $A\setminus B=\{2;4\}$. **B.** $A\setminus B=\{1;3;5\}$. **C.** $A\setminus B=\{0;1;3;5\}$. **D.** $A\setminus B=\{0;6;8\}$.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{R}\mid (2x-x^2)(x-1)=0\}$, $B=\{n\in\mathbb{N}\mid 0<n^2<10\}$. Chọn mệnh đề đúng?

A. $A\cap B=\{1;2\}$. **B.** $A\cap B=\{2\}$. **C.** $A\cap B=\{0;1;2;3\}$. **D.** $A\cap B=\{0;3\}$.

Câu 4. Cho các tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}\mid (4-x^2)(x^2-5x+4)=0\}$; $B=\{x\in\mathbb{Z}\mid x \text{ là ước của } 4\}$. Tập $A\cap B$ là

A. $\{-2;1;2;4\}$. **B.** $\{1;2;4\}$. **C.** $\{2;4\}$. **D.** $\{-4;-2;-1;1;2;4\}$.

Câu 5. Cho hai tập hợp $A=(-5;7)$ và $B=(1;+\infty)$. Tìm $A\setminus B$.

A. $A\setminus B=(-5;1]$. **B.** $A\setminus B=(-5;1)$. **C.** $A\setminus B=[7;+\infty)$. **D.** $A\setminus B=(7;+\infty)$.

Câu 6. Cho hai tập hợp $A=[-2;4)$ và $B=(0;+\infty)$. Tìm khẳng định đúng.

A. $A\cup B=(4;+\infty)$. **B.** $A\cap B=(0;4)$.

C. $B\setminus A=[-2;+\infty)$. **D.** $A\setminus B=[-2;0)$.

Câu 7. Cho A là tập hợp các hình thoi, B là tập hợp các hình chữ nhật và C là tập hợp các hình vuông. Khi đó

A. $A \cap B = C$. **B.** $A \setminus B = C$. **C.** $B \setminus A = C$. **D.** $A \cup B = C$.

Câu 8. Cho hai tập hợp $M = \{1;2;3;5\}$ và $N = \{2;6;-1\}$. Xét các khẳng định:
(I) $M \cap N = \{2\}$
(II) $N \setminus M = \{1;3;5\}$
(III) $M \cup N = \{1;2;3;5;6;-1\}$
Có bao nhiêu khẳng định đúng trong ba khẳng định nêu trên?

A. 0. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

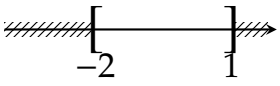
Câu 9. Cho hai tập hợp $A = \{2;4;6;8\}$ và B là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 10. Phần bù của A trong B là

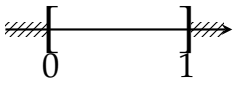
A. $\{0;1;3;5;7;9\}$. **B.** $[0;10) \setminus \{2;4;6;8\}$.
C. $\emptyset$. **D.** $\{1;3;5;7;9\}$.

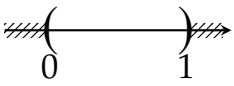
Câu 10. Cho hai tập hợp $C_{\mathbb{R}}A = (0;+\infty)$ và $C_{\mathbb{R}}B = (-\infty;-5) \cup (-2;+\infty)$. Xác định tập $A \cap B$.

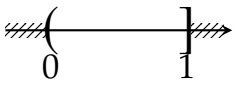
A. $A \cap B = (-2;0)$. **B.** $A \cap B = (-5;-2)$. **C.** $A \cap B = (-5;0]$. **D.** $A \cap B = [-5;-2]$.

Câu 11. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn cho tập hợp $[-2;1] \cap (0;1)$?

A.


B.


C.


D.


Câu 12. Cho hai tập $A = \left\{x \in \mathbb{Z} \mid \frac{x+5}{x+1} \in \mathbb{Z}\right\}$ và $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$. Có bao nhiêu tập hợp X thỏa mãn $B \subset X \subset A$?

A. 64. **B.** 16. **C.** 8. **D.** 32.

Câu 13. Cho tập hợp $X = \{3;-4;5\}$ có hai tập con A và B (số phần tử của tập B ít hơn số phần tử của tập A). Có bao nhiêu cặp $(A;B)$ mà $\{3;-4\} \cup (A \setminus B) = X$?

A. 12. **B.** 10. **C.** 11. **D.** 15.

Câu 14. Tìm điều kiện của tham số m để $A \cap B$ là một khoảng, biết $A = (m;m+2)$ và $B = (4;7)$.

A. $4 \le m < 7$. **B.** $2 < m < 7$. **C.** $2 \le m < 7$. **D.** $2 < m < 4$.

Câu 15. Cho hai tập hợp $A = (m-1;5)$ và $B = (3;+\infty)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $A \setminus B = \emptyset$.

A. $4 \le m \le 6$. **B.** $m = 4$. **C.** $m \ge 4$. **D.** $4 \le m < 6$.

Câu 16. Cho hai tập hợp $A = [-5;8)$ và $B = [-m;m+2]$. Tìm tất cả các giá trị của m để $A \cap B \neq \emptyset$.

A. $m \in (-8;6)$. **B.** $m \in (-8;+\infty)$. **C.** $m \in [-7;+\infty)$. **D.** $m \in (-1;+\infty)$.

Câu 17. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 6x + 8 = 0\}$ có bao nhiêu phần tử?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** vô số.

Câu 18. Tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z}^+ \mid x^2 - x = 0\}$ có bao nhiêu phần tử?

A. 1. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 3.

Câu 19. Hãy viết tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 6x + 8 = 0\}$ dưới dạng liệt kê các phần tử.

A. $A = \{2; 4\}$. **B.** $A = \{6; 8\}$. **C.** $A = \{-2; 2\}$. **D.** $A = (2; 4)$.

Câu 20. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. "$x \in [-4; 1) \Leftrightarrow -4 \leq x < 1$". **B.** "$x \in [-4; 1) \Leftrightarrow -4 < x \leq 1$".
C. "$x \in [-4; 1) \Leftrightarrow -4 \leq x \leq 1$". **D.** "$x \in [-4; 1) \Leftrightarrow -4 < x < 1$".

Câu 21. Số tập con của tập hợp $X = \{x \in \mathbb{Z} \mid 2x^2 - 5x + 2 = 0\}$ là?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 22. Tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ được viết dưới dạng chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó là

A. $A = \{n \in \mathbb{N} \mid 1 < n \leq 6\}$. **B.** $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \leq 6\}$.
C. $A = \{n \in \mathbb{N} \mid 0 < n \leq 6\}$. **D.** $A = \{n \in \mathbb{N} \mid 0 < n < 6\}$.

Câu 23. Cho hai tập hợp $X = \{7, 2, 8, 4, 9, 12\}$ và $Y = \{1, 3, 7, 4\}$. Tìm tập hợp $X \cap Y$.

A. $\{1, 2, 3, 4, 8, 9, 7, 12\}$. **B.** $\{2, 8, 9, 12\}$.
C. $\{4, 7\}$. **D.** $\{1, 3\}$.

Câu 24. Cho hai tập hợp $X = \{2, 4, 6, 9\}$ và $Y = \{1, 2, 3, 4\}$. Tìm tập hợp $X \cup Y$.

A. $\{1, 3\}$. **B.** $\{6, 9\}$. **C.** $\{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$. **D.** $\{2, 4\}$.

Câu 25. Cho hai tập hợp $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ và $Y = \{2, 3, 4, 5, 6\}$. Tìm tập hợp $X \setminus Y$.

A. $\{0\}$. **B.** $\{0, 1\}$. **C.** $\{1, 2\}$. **D.** $\{1, 5\}$.

Câu 26. Cho hai tập hợp $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ và $B = \{0, 2, 4\}$. Tìm tập hợp $C_A B$.

A. $\{0, 2, 4, 6\}$. **B.** $\{0, 2, 4, 8\}$. **C.** $\{2, 4\}$. **D.** $\{6, 8\}$.

Câu 27. Cho $A = (-\infty; -2]$, $B = [3; +\infty)$ và $C = (0; 4)$. Khi đó tập $(A \cup B) \cap C$ là

A. $(-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$. **B.** $(-\infty; -2] \cup (3; +\infty)$.
C. $[3; 4)$. **D.** $[3; 4]$.

Câu 28. Cho hai tập hợp $A = (-3; 4]$ và $B = (-\sqrt{2}; +\infty)$. Tập hợp $A \cap B$ là

A. $(-\sqrt{2}; 4]$. **B.** $(-3; +\infty)$.
C. $(-3; -\sqrt{2}]$. **D.** $(4; +\infty)$.

Câu 29. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x + 2 \geq 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 5 - x \geq 0\}$. Tìm tập hợp $A \cap B$.

A. $[-2;5]$. **B.** $[-2;6]$. **C.** $[-5;2]$. **D.** $(-2;+\infty)$.

Câu 30. Cho các tập hợp $M = [1;4]$, $N = (2;6)$ và $P = (1;2)$. Tìm tập hợp $(M \cap N) \cap P$.

A. $[0;4]$. **B.** $[5;+\infty)$. **C.** $(-\infty;1)$. **D.** $\emptyset$.

Câu 31. Lớp 10A có 10 học sinh giỏi Văn, 15 học sinh giỏi Sử, 5 học sinh giỏi cả 2 môn Văn, Sử và 2 học sinh không giỏi môn nào. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh?

A. 20. **B.** 22. **C.** 25. **D.** 28.

Câu 32. Để phục vụ cho công việc tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19, Sở y tế đã huy động 30 cán bộ đo huyết áp, 25 cán bộ tiêm vắc-xin. Trong đó có 12 cán bộ làm được cả 2 công việc đo huyết áp và tiêm vắc-xin. Hỏi Sở y tế đã huy động tất cả bao nhiêu cán bộ cho công việc tiêm vắc-xin phòng chống Covid-19?

A. 42. **B.** 31. **C.** 55. **D.** 43.